

Instalación de la Herramienta HashCat

Brandon Rodrigo Méndez Méndez
Benemerita Universidad Autonoma de Puebla
Facultad de Ciencias de la Computación
12 de octubre del 2025
Periodo Otoño 2025

Resumen. En este documento se muestra como instalar la herramienta HashCat paso a paso desde el repositorio oficial en github y a su vez como usarla para realizar de forma ética la auditoria de contraseñas de algún sistema.

Palabras Clave: HashCat, contraseñas, vulnerabilidades, sistemas, hash, herramientas, auditorias, ataque de fuerza bruta, hashing criptográfico, crackeadas, procesamiento paralelo, GPU,

1 Introducción

Actualmente la seguridad en las contraseñas es uno de los pilares esenciales para brindar protección a los sistemas y a los datos que estos almacenan. A pesar de esto la mayor parte de los usuarios a menudo suelen elegir contraseñas que en la mayor parte de los casos son débiles o demasiado predecibles, esto lo que genera son vulnerabilidades significativas en los sistemas. Aquí es donde HashCat surge, esta herramienta es reconocida por su rápida recuperación de contraseñas, es una de las más avanzadas del mundo. Su función principal es la de realizar auditorias de seguridad esto lo que permite es los administradores de sistemas es lo siguiente, el poder identificar y el remediar el uso de contraseñas débiles y predecibles mediante un ataque de fuerza bruta sobre los hashes de las contraseñas en cuestión.

En este documento, se detalla una guía técnica paso a paso para poder instalar la herramienta de HashCat en AlmaLinux, donde estaremos utilizando un método de compilación de código fuente para así garantizar el acceso a la última versión y tener un rendimiento optimo de esta herramienta. [1]

1.1 Marco Teórico

Para que alguien que desee comprender el uso de HashCat es importante entender el concepto de hashing criptográfico. Primero un hash básicamente es el resultado de utilizar un algoritmo matemático, función de hash, a un dato en este caso en específico a una contraseña. Este proceso por lo regular suele ser de un solo sentido, lo que significa que computacionalmente hablando el revertir un hash para volver a obtener la contraseña es inviable.

HashCat no puede revertir los hashes generados, ya que su método consiste en tomar una lista de contraseñas que sean candidatas de algún diccionario que hayan sido generadas por fuerza bruta. Al aplicarles una misma función de hash y al comparar el hash obtenido con el objetivo, si estos coinciden eso quiere decir que la o las contraseñas en cuestión han sido crackeadas.

HashCat tiene un rendimiento excepcional para este tipo de casos, esto se debe a su gran capacidad para utilizar la potencia del procesamiento paralelo de la GPU lo que le permite a HashCat el utilizar miles de millones de contraseñas que puedan ser candidatas por segundo.

1.2 Objetivo

El objetivo principal de documentar la guía del proceso de instalación y compilación es que cualquier usuario que quiera entrar al mundo de la ciberseguridad pueda realizar la instalación de esta herramienta de una forma rápida y segura.

2 Materiales y Entorno

Para poder realizar la instalación de la herramienta HashCat y garantizar un correcto funcionamiento de ésta, es importante que nuestro equipo cuente con lo siguiente:

- CPU al menos dos núcleos
- RAM al menos 2 GB
- Almacenamiento interno de 20 GB disponibles
- Acceso a internet
- Un sistema operativo Linux, en este caso se trabajará con AlmaLinux más específicamente con la versión 9.6 ya que es una versión estable que cuenta con soporte activo y actualizaciones de seguridad.

2.1 Metodología de Instalación

El procedimiento para la instalación de esta herramienta es sencillo y está centrado en la compilación desde el código fuente para garantizar la seguridad, la compatibilidad y rendimiento de está. Dichos comandos deben ser ejecutados desde la terminal. [2]

1) Instalación de Herramientas de Desarrollo

Debemos instalar el siguiente paquete de herramientas "Development Tools" y también Git si tampoco la tenemos instaladas. Estas nos proporcionarán todo lo necesario para construir el software, mirar imagen número 1 y 2.

```
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ sudo dnf groupinstall "Development Tools" -y
[sudo] password for brandon:
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 1:01:57, el dom 12 oct 2025 19:05:53.
Dependencias resueltas.
=====
Paquete                Arq.      Versión      Repositorio  Tam.
=====
Instalando los paquetes del grupo/módulo:
asciidoc                noarch    9.1.0-3.el9    appstream    237 k
autoconf                noarch    2.69-39.el9    appstream    665 k
automake                noarch    1.16.2-8.el9    appstream    662 k
bison                  x86_64    3.7.4-5.el9    appstream    920 k
byacc                  x86_64    2.0.20210109-4.el9 appstream    88 k
diffstat               x86_64    1.64-6.el9     appstream    43 k
flex                   x86_64    2.6.4-9.el9     appstream    307 k
gcc                    x86_64    11.5.0-5.el9_5.alma.1 appstream    32 M
gcc-c++                x86_64    11.5.0-5.el9_5.alma.1 appstream    13 M
gdb                    x86_64    14.2-4.1.el9_6  appstream    139 k
glibc-devel            x86_64    2.34-168.el9_6.23 appstream    31 k
intltool               noarch    0.51.0-20.el9   appstream    55 k
jna                     x86_64    5.6.0-8.el9     appstream    268 k
libtool                x86_64    2.4.6-46.el9    appstream    577 k
ltrace                 x86_64    0.7.91-43.el9   appstream    137 k
make                   x86_64    1:4.3-8.el9     baseos       530 k
```

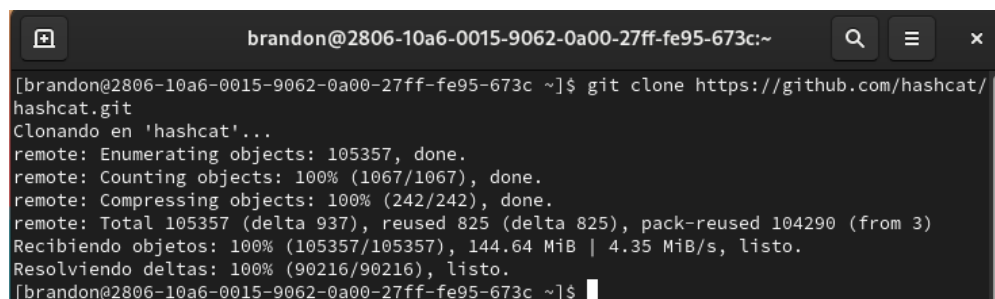
Imagen 1: Ejecutamos el comando `sudo dnf groupinstall "Development Tools" -y` para instalar las dependencias necesarias para construir el código fuente de Hashcat en el sistema operativo.

```
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ sudo dnf install git -y
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 1:05:34, el dom 12 oct 2025 19:05:53.
El paquete git-2.47.3-1.el9_6.x86_64 ya está instalado.
Dependencias resueltas.
Nada por hacer.
¡Listo!
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$
```

Imagen 2: Ejecutamos el comando `sudo dnf install git -y` para confirmar que el paquete Git está instalado para poder clonar el repositorio de Hashcat.

2) Descarga del Código Fuente de HashCat

A continuación, clonaremos el repositorio oficial de HashCat desde GitHub en nuestro directorio personal, mirar imagen número 3.

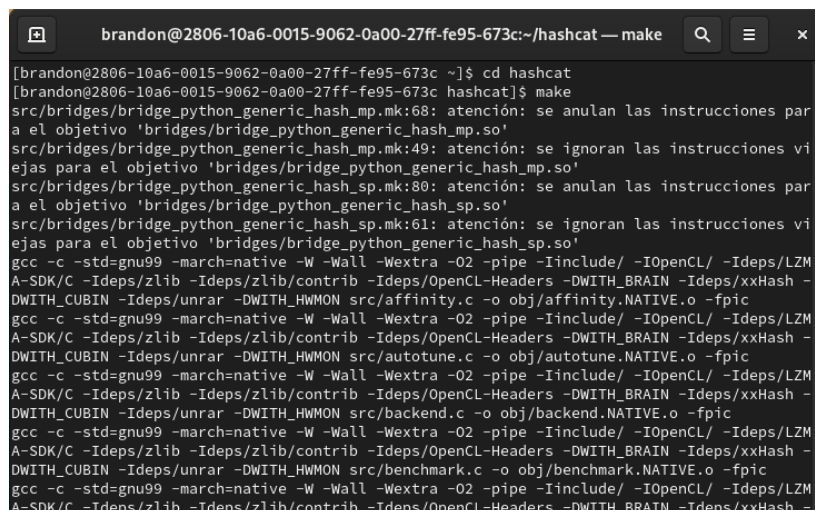


```
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~  
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ git clone https://github.com/hashcat/hashcat.git  
Clonando en 'hashcat'...  
remote: Enumerating objects: 105357, done.  
remote: Counting objects: 100% (1067/1067), done.  
remote: Compressing objects: 100% (242/242), done.  
remote: Total 105357 (delta 937), reused 825 (delta 825), pack-reused 104290 (from 3)  
Recibiendo objetos: 100% (105357/105357), 144.64 MiB | 4.35 MiB/s, listo.  
Resolviendo deltas: 100% (90216/90216), listo.  
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$
```

Imagen 3: Ejecutamos el comando `git clone` para descargar el código fuente oficial de Hashcat. La salida confirma que la clonación fue exitosa y la transferencia de objetos está completa.

3) Compilación de la Herramienta

Ahora deberemos acceder al directorio fuente donde clonamos el repositorio para ejecutar el comando “make” para así compilar el programa, mirar imagen número 4.

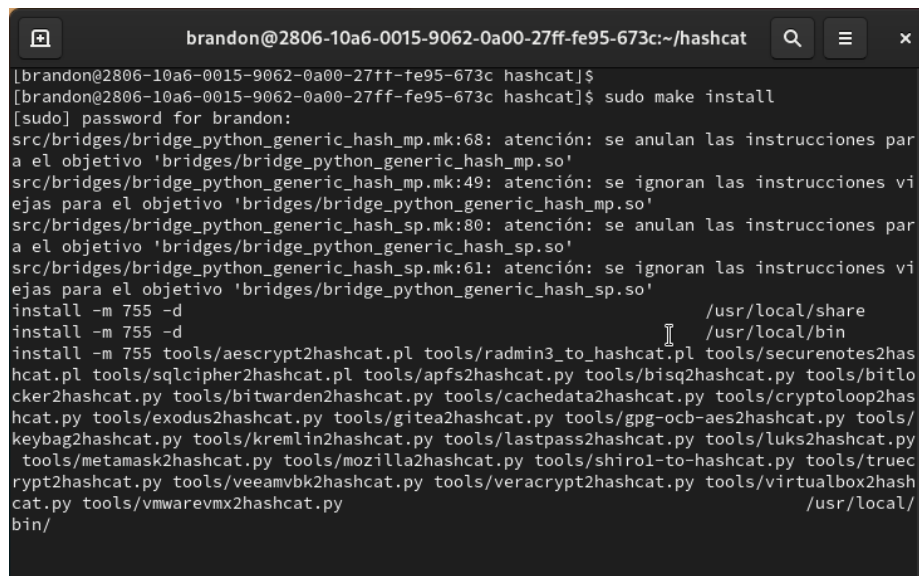


```
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~/hashcat — make  
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ cd hashcat  
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c hashcat]$ make  
src/bridges/bridge_python_generic_hash_mp.mk:68: atención: se anulan las instrucciones para el objetivo 'bridges/bridge_python_generic_hash_mp.so'  
src/bridges/bridge_python_generic_hash_mp.mk:49: atención: se ignoran las instrucciones vigentes para el objetivo 'bridges/bridge_python_generic_hash_mp.so'  
src/bridges/bridge_python_generic_hash_sp.mk:80: atención: se anulan las instrucciones para el objetivo 'bridges/bridge_python_generic_hash_sp.so'  
src/bridges/bridge_python_generic_hash_sp.mk:61: atención: se ignoran las instrucciones vigentes para el objetivo 'bridges/bridge_python_generic_hash_sp.so'  
gcc -c -std=gnu99 -march=native -W -Wall -Wextra -O2 -pipe -Iinclude/ -IOpenCL/ -Ideps/LZMA-SDK/C -Ideps/zlib -Ideps/zlib/contrib -Ideps/OpenCL-Headers -DWITH_BRAIN -Ideps/xxHash -DWITH_CUBIN -Ideps/unrar -DWITH_HWMON src/affinity.c -o obj/affinity.NATIVE.o -fPIC  
gcc -c -std=gnu99 -march=native -W -Wall -Wextra -O2 -pipe -Iinclude/ -IOpenCL/ -Ideps/LZMA-SDK/C -Ideps/zlib -Ideps/zlib/contrib -Ideps/OpenCL-Headers -DWITH_BRAIN -Ideps/xxHash -DWITH_CUBIN -Ideps/unrar -DWITH_HWMON src/autotune.c -o obj/autotune.NATIVE.o -fPIC  
gcc -c -std=gnu99 -march=native -W -Wall -Wextra -O2 -pipe -Iinclude/ -IOpenCL/ -Ideps/LZMA-SDK/C -Ideps/zlib -Ideps/zlib/contrib -Ideps/OpenCL-Headers -DWITH_BRAIN -Ideps/xxHash -DWITH_CUBIN -Ideps/unrar -DWITH_HWMON src/backend.c -o obj/backend.NATIVE.o -fPIC  
gcc -c -std=gnu99 -march=native -W -Wall -Wextra -O2 -pipe -Iinclude/ -IOpenCL/ -Ideps/LZMA-SDK/C -Ideps/zlib -Ideps/zlib/contrib -Ideps/OpenCL-Headers -DWITH_BRAIN -Ideps/xxHash -DWITH_CUBIN -Ideps/unrar -DWITH_HWMON src/benchmark.c -o obj/benchmark.NATIVE.o -fPIC  
gcc -c -std=gnu99 -march=native -W -Wall -Wextra -O2 -pipe -Iinclude/ -IOpenCL/ -Ideps/LZMA-SDK/C -Ideps/zlib -Ideps/zlib/contrib -Ideps/OpenCL-Headers -DWITH_BRAIN -Ideps/xxHash -
```

Imagen 4: Ejecutamos el comando `make` en el directorio de Hashcat. Se inicia la compilación de los archivos fuente, y se muestran los targets de compilación siendo procesados.

4) Instalación en el Sistema

Al terminar de compilar el código, utilizaremos “make install” con privilegios de administrador para que podamos copiar el ejecutable de HashCat en una ubicación estándar en el sistema, para que sea accesible globalmente, mirar imagen número 5.



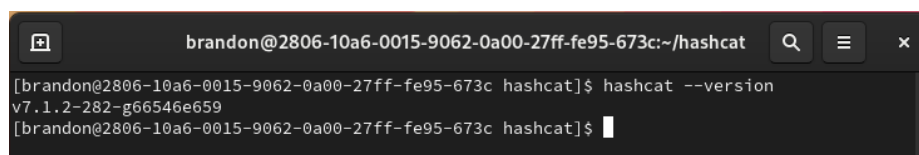
```
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~/hashcat
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c hashcat]$
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c hashcat]$ sudo make install
[sudo] password for brandon:
src/bridges/bridge_python_generic_hash_mp.mk:68: atención: se anulan las instrucciones para el objetivo 'bridges/bridge_python_generic_hash_mp.so'
src/bridges/bridge_python_generic_hash_mp.mk:49: atención: se ignoran las instrucciones viejas para el objetivo 'bridges/bridge_python_generic_hash_mp.so'
src/bridges/bridge_python_generic_hash_sp.mk:80: atención: se anulan las instrucciones para el objetivo 'bridges/bridge_python_generic_hash_sp.so'
src/bridges/bridge_python_generic_hash_sp.mk:61: atención: se ignoran las instrucciones viejas para el objetivo 'bridges/bridge_python_generic_hash_sp.so'
install -m 755 -d /usr/local/share
install -m 755 -d /usr/local/bin
install -m 755 tools/aescript2hashcat.pl tools/radmin3_to_hashcat.pl tools/securenotes2hashcat.pl tools/sqlcipher2hashcat.pl tools/apfs2hashcat.py tools/bisq2hashcat.py tools/bitlocker2hashcat.py tools/bitwarden2hashcat.py tools/cachedata2hashcat.py tools/cryptoloop2hashcat.py tools/exodus2hashcat.py tools/gitea2hashcat.py tools/gpg-ocb-aes2hashcat.py tools/keybag2hashcat.py tools/kremlin2hashcat.py tools/lastpass2hashcat.py tools/luks2hashcat.py tools/metamask2hashcat.py tools/mozilla2hashcat.py tools/shiro1-to-hashcat.py tools/truecrypt2hashcat.py tools/veeamvbk2hashcat.py tools/veracrypt2hashcat.py tools/virtualbox2hashcat.py tools/vmwarevmx2hashcat.py /usr/local/bin/
```

Imagen 5: Ejecutamos el comando `sudo make install` con privilegios de administrador. Esto copia los ejecutables y los archivos necesarios.

2.2 Resultados y Casos Prácticos

Verificación de la Instalación

Por último, para confirmar que la instalación de HashCat se haya realizado de forma correcta, ejecutaremos el siguiente comando para verificar la versión de la herramienta. La salida deberá mostrarnos la versión que tenemos instalada lo que significa que el sistema reconoce el comando, mirar imagen número 6.



```
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~/hashcat
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c hashcat]$ hashcat --version
v7.1.2-282-g66546e659
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c hashcat]$
```

Imagen 6: Ejecutamos el comando `hashcat --version` para mostrar la versión instalada y confirmar la instalación

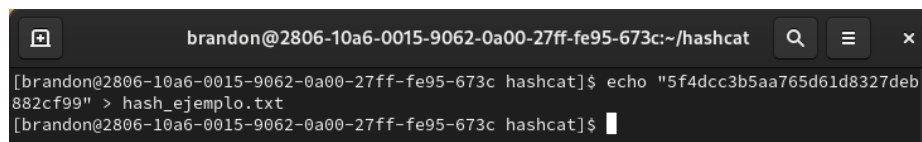
Caso Práctico y Demostración Ética

El uso de HashCat debe realizarse única y exclusivamente sobre hashes de contraseñas de los cuales tengamos el permiso previo y que poseemos legítimamente para así poder auditar con ellos sin ningún tipo problema legal o de alguna otra índole.

Realizaremos una prueba simplemente para poder apreciar como es el proceso de crackear un hash el cual fue obtenido con el algoritmo MD5 utilizando un ataque a su diccionario. [3]

1) Creación de un archivo con un hash de ejemplo

Para fines practico la contraseña en cuestión será password, su hash MD5 será el siguiente 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99, mirar imagen número 7.

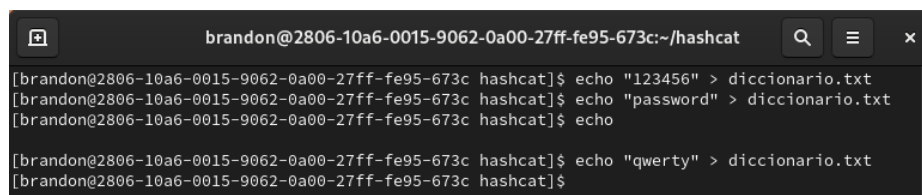


```
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~/hashcat
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c hashcat]$ echo "5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99" > hash_ejemplo.txt
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c hashcat]$
```

Imagen 7: Usamos el comando echo para crea un archivo que contiene el hash MD5 de la contraseña de ejemplo, que es el objetivo del ataque.

2) Creamos un pequeño diccionario

Mirar imagen número 8.



```
brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c:~/hashcat
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c hashcat]$ echo "123456" > diccionario.txt
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c hashcat]$ echo "password" > diccionario.txt
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c hashcat]$ echo
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c hashcat]$ echo "qwerty" > diccionario.txt
[brandon@2806-10a6-0015-9062-0a00-27ff-fe95-673c hashcat]$
```

Imagen 8: Usamos el comando echo para poblar el archivo diccionario.txt con claves comunes. Este archivo será la lista de candidatos para el ataque de diccionario de Hashcat.

3 Conclusiones

Al concluir con la instalación de HashCat en AlmaLinux por medio de a compilación del código fuente que es un método seguro y fiable, nos aseguramos de que contamos con la última versión de esta que cuenta con todas las optimizaciones y características mas recientes. Al utilizar el sistema operativo de AlmaLinux concluimos que es un sistema estable y muy compatible para el uso de este tipo de herramientas de ciberseguridad que ya son más avanzadas.

Por ultimo y para finalizar, el proceso fue el que se esperaba ya que se obtuvieron los resultados deseados. El uso de la herramienta de HashCat se ha vuelto en una práctica esencial en cualquier organización de la ciberseguridad, siempre que esta herramienta se emplee dentro de un marco ético y sobre todo legal ayudará a fortalecer las contraseñas de los sistemas informáticos para que estos no se vean comprometidos en el futuro.

Bibliografía

- Hashcat. (22 de Mayo de 2024). *Hashcat Wiki*. Obtenido de Hashcat.net: <https://hashcat.net/wiki/>
- hashcat. (19 de Julio de 2025). *Hashcat (Página Oficial de la Herramienta)*. Obtenido de hashcat.net: <https://hashcat.net/hashcat/>
- hashcat. (29 de Septiembre de 2025). *Hashcat (Repositorio de GitHub)*. Obtenido de GitHub: <https://github.com/hashcat/hashcat>